

명제와 논리

1. 명제
2. 논리 연산자
3. 조건명제
4. 합성명제
5. 논리적 동치
6. 명제함수와 한정자
7. 추론

$\neg p$

$p \wedge q$

$p \vee q$

$p \rightarrow q$

$p \leftrightarrow q$

$\forall x P(x)$

$\exists x P(x)$

$\vdash \models$

$p \oplus q$

$p \mid q$
(NAND)

$p \equiv q \Leftrightarrow p \leftrightarrow q$ is Tautology

강의 목차

01

명제

참/거짓 판별, 원자명제, 표기법

02

논리 연산자

NOT·AND·OR·XOR·NAND·NOR·진리표

03

조건명제

조건문·쌍조건·역·이·대우

04

합성명제

복합 논리식·우선순위·진리표 작성

05

논리적 동치

동치 법칙·드모르간·항진·모순

06

명제함수와 한정자

전칭·존재 한정자·중첩 한정자

07

추론

타당한 논증·추론 규칙·증명 방법

Section

01

명제

참(T)·거짓(F)이 명확한 선언적 문장
원자명제 · 복합명제 · 표기법

명제 (Proposition)란?

정의

참(True, T) 또는 거짓(False, F)으로 명확히 구분할 수 있는
선언적 문장(declarative sentence)

- 각 명제는 오직 하나의 진리값(truth value)을 가짐
- 명제는 소문자 $p, q, r, s, \dots$ 로 표기

문장	명제?	진리값	이유
서울은 대한민국의 수도이다.	✓ 명제	T	참/거짓 판별 가능
$2 + 3 = 5$	✓ 명제	T	수학적으로 참
지구는 태양보다 크다.	✓ 명제	F	과학적으로 거짓
$x + 1 = 5$	✗ 아님	—	x값에 따라 달라짐 (명제함수)
문을 닫아라!	✗ 아님	—	명령문 (선언문 아님)
이 문장은 거짓이다.	✗ 아님	—	역설 (자기 참조 모순)

원자명제와 복합명제

원자명제 (Atomic Proposition)

더 이상 분해할 수 없는 가장 기본적인 명제

예) p: '오늘은 월요일이다.'

q: '비가 온다.'

r: '기온이 30°C 이상이다.'

복합명제 (Compound Proposition)

논리 연산자로 원자명제를 연결한 명제

예) '오늘은 월요일이고 비가 온다.' $\rightarrow p \wedge q$

'비가 오거나 기온이 30°C 이상이다.' $\rightarrow q \vee r$

'오늘이 월요일이 아니다.' $\rightarrow \neg p$

기호	읽기	의미
T 또는 1	참 (True)	항상 참인 진리값
F 또는 0	거짓 (False)	항상 거짓인 진리값
p, q, r, ...	명제 변수	참 또는 거짓인 변수
$\neg p$	not p	p의 부정 (negation)
$p \wedge q$	p and q	논리 곱 (conjunction)
$p \vee q$	p or q	논리 합 (disjunction)

진리표 (Truth Table) 기초

진리표란?

명제의 모든 가능한 진리값 조합에 대해
합성명제의 진리값을 정리한 표
 n 개의 명제 변수 $\rightarrow 2^n$ 개의 행

진리표 작성 순서

- ① 명제 변수 열 작성 ($p, q, r, \dots$)
- ② 변수 조합 채우기 (체계적으로)
- ③ 부분 식 계산
- ④ 최종 합성명제 값 계산

2변수 기본 진리표 구조

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F	T	T

명제 판별 연습

$\sqrt{2}$ 는 무리수이다.

✓ 명제 진리값: T

n 이 짝수이면 n^2 은 짝수이다.

✓ 명제 진리값: T (보편적 참)

모든 소수는 홀수이다.

✓ 명제 진리값: F (2는 짝수 소수)

이 문장을 읽어라.

✗ 아님 진리값: — (명령문)

어떤 정수의 제곱은 음수이다.

✓ 명제 진리값: F

$1 + 1 = 3$

✓ 명제 진리값: F

$x^2 \geq 0$

✗ 명제함수 진리값: — (x 에 따라 변함)

지금 몇 시입니까?

✗ 아님 진리값: — (의문문)

Section

02

논리 연산자

NOT · AND · OR · XOR · NAND · NOR
진리표와 게이트 기호

부정 (Negation) $\neg p$

정의

명제 p 의 진리값을 반전

$\neg p$ 는 ' p 가 아니다', 'not p '로 읽음

기호: $\neg p$ 또는 $\sim p$ 또는 p^c

 p $\neg p$

T (참)

F (거짓)

F (거짓)

T (참)

예시

p : '2는 소수이다.' (T)

$\neg p$: '2는 소수가 아니다.' (F)

p : '지구는 평평하다.' (F)

$\neg p$: '지구는 평평하지 않다.' (T)

p : ' $x > 0$ ' (p)

$\neg p$: ' $x \leq 0$ ' ($\neg p$)

이중 부정: $\neg(\neg p) \equiv p$ (부정의 부정 = 원래 명제)

2-2 논리곱 $\wedge$ 논리곱 (Conjunction) $p \wedge q$

정의

p 와 q 모두 참일 때만 참

' p 그리고 q ', ' p AND q '

기호: $p \wedge q$ 또는 $p \& q$

예시

p : '오늘은 금요일이다.' (T)

q : '비가 온다.' (F)

$p \wedge q$: '오늘은 금요일이고 비가 온다.' $\rightarrow$ F

```
// C언어에서 AND
if (a > 0 && b > 0) { ... }
// a > 0: p, b > 0: q
// p  $\wedge$  q 가 참일 때만 실행
```

p	q	$p \wedge q$
T	T	T $\leftarrow$ 유일하게 T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

자연어 표현들

- p 그리고 q • p 이지만 q
 - p 뿐만 아니라 q 도 • p 임에도 q
 - p 이고 동시에 q
- $\rightarrow$ 모두 $p \wedge q$ 로 기호화

논리합 (Disjunction) $p \vee q$

정의 (포함적 OR, Inclusive OR)

p와 q 중 하나라도 참이면 참

'p 또는 q', 'p OR q'

기호: $p \vee q$ 또는 $p \mid q$

예시

p: '나는 버스를 탄다.' (F)

q: '나는 지하철을 탄다.' (T)

$p \vee q$: '나는 버스 또는 지하철을 탄다.' $\rightarrow$ T

// C언어에서 OR

if (a == 0 || b == 0) { ... }

// a==0 OR b==0 $\rightarrow$ 하나라도 0이면 실행

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F $\leftarrow$ 유일하게 F

포함적 OR vs 배타적 OR

포함적 OR ($\vee$): 둘 다 참도 OK

$\rightarrow$ '커피 또는 차를 마셔도 됩니다.'

배타적 OR ($\oplus$): 정확히 하나만 참

$\rightarrow$ '남자이거나 여자입니다.' (동시 불가)

배타적 OR · NAND · NOR

p	q	$p \oplus q$ (XOR)	$p \uparrow q$ (NAND)	$p \downarrow q$ (NOR)
T	T	F	F	F
T	F	T	T	F
F	T	T	T	F
F	F	F	T	T

XOR (배타적 OR) $p \oplus q$

정확히 하나만 참일 때 참

$$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$$

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

암호화·패리티 비트에 활용

NAND $p \uparrow q$

AND의 부정

$$\neg(p \wedge q)$$

$$p \uparrow q = T \text{ (둘 다 T일 때만 F)}$$

논리 회로 기본 게이트

NOR $p \downarrow q$

OR의 부정

$$\neg(p \vee q)$$

$$p \downarrow q = T \text{ (둘 다 F일 때만 T)}$$

NAND와 함께 완전 집합

논리 연산자 전체 정리

연산자	기호	영어	한국어	참이 되는 조건	C언어
부정	$\neg p$ $\sim p$	NOT p	p가 아님	p가 F	!p
논리곱	$p \wedge q$	p AND q	p 그리고 q	둘 다 T	p && q
논리합	$p \vee q$	p OR q	p 또는 q	하나 이상 T	p q
배타합	$p \oplus q$	p XOR q	p 배타적 q	정확히 하나 T	p ^ q
조건	$p \rightarrow q$	IF p THEN q	p이면 q	p=T,q=F만 F	(구현 방법 다양)
쌍조건	$p \leftrightarrow q$	p IFF q	p이면 q, q이면 p	둘 같은 값	p == q
NAND	$p \uparrow q$	p NAND q	—	둘 다 T이면 F	!(p && q)
NOR	$p \downarrow q$	p NOR q	—	둘 다 F이면 T	!(p q)

2-6 우선순위

논리 연산자 우선순위

1 (최고)	$\neg$	부정 (NOT)	단항 연산자, 가장 강하게 묶음
2	$\wedge$	논리곱 (AND)	$\neg$ 다음으로 강함
3	$\vee$	논리합 (OR)	$\wedge$ 보다 약함
4	$\oplus$	배타적 OR (XOR)	일부 교재에서 $\vee$ 와 같은 순위
5	$\rightarrow$	조건 (implication)	오른쪽 결합 (right-assoc)
6 (최저)	$\leftrightarrow$	쌍조건 (biconditional)	가장 약하게 묶음

$\neg p \wedge q \vee r \rightarrow s$ 파싱:
 $= ((\neg p) \wedge q) \vee r) \rightarrow s$

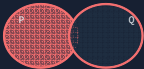
$\neg p \vee q \rightarrow p \wedge \neg q$
 $= (\neg p \vee q) \rightarrow (p \wedge \neg q)$

2-7 벤 다이어그램

논리 연산자와 벤 다이어그램

 $\neg p$ (NOT)

P 바깥 부분

 $p \wedge q$ (AND)

교집합 부분

 $p \vee q$ (OR)

P ∪ Q 전체

 $p \oplus q$ (XOR)

교집합 제외 합집합



Section

03

조건명제

조건문 · 역 · 이 · 대우 · 쌍조건문
함의와 동치의 차이

3-1 조건명제

조건명제 (Conditional) $p \rightarrow q$

정의

 $p \rightarrow q$: 'p이면 q이다.', 'IF p THEN q' p = 전제(hypothesis, antecedent) q = 결론(conclusion, consequent) $p = T, q = F$ 일 때만 F (나머지 모두 T)

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F ← 유일한 F
F	T	T ← 공허하게 참
F	F	T ← 공허하게 참

공허한 참 (Vacuous Truth)

전제 p 가 거짓이면, 결론과 무관하게 $p \rightarrow q$ 는 참예) '2+2=5이면 달은 치즈로 만들어졌다.' $\rightarrow$ T전제가 거짓 $\rightarrow$ 조건문 전체는 참 (약속 위반 없음)자연어 표현 ($p \rightarrow q$)

- p이면 q • p는 q의 충분조건
- q이면 충분히 p • q는 p의 필요조건
- p는 q를 함의 • not q이면 not p (대우)

역(Converse) · 이(Inverse) · 대우(Contrapositive)

종류	기호	읽기	원래 명제와 동치?
원래 명제 (Conditional)	$p \rightarrow q$	p이면 q	기준
역 (Converse)	$q \rightarrow p$	q이면 p	X 동치 아님
이 (Inverse)	$\neg p \rightarrow \neg q$	p가 아니면 q가 아님	X 동치 아님
대우 (Contrapositive)	$\neg q \rightarrow \neg p$	q가 아니면 p가 아님	✓ 동치!

핵심: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ (원래와 대우는 동치!)

예) '비가 오면 땅이 젖는다.' ($p \rightarrow q$)

역: '땅이 젖으면 비가 온다.' ($q \rightarrow p$) → 항상 참 아님!

이: '비가 안 오면 땅이 안 젖는다.' ($\neg p \rightarrow \neg q$) → 항상 참 아님!

대우: '땅이 안 젖으면 비가 안 온 것이다.' ($\neg q \rightarrow \neg p$) → 원래와 동치!

3-3 진리표 비교

역·이·대우 진리표 비교

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$ (원래)	$q \rightarrow p$ (역)	$\neg p \rightarrow \neg q$ (이)	$\neg q \rightarrow \neg p$ (대우)
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T	T

관찰:

- ① $p \rightarrow q$ 와 $\neg q \rightarrow \neg p$ (대우)의 진리값 열이 완전히 동일 $\rightarrow$ 논리적 동치
- ② $q \rightarrow p$ (역)와 $\neg p \rightarrow \neg q$ (이)의 진리값 열이 완전히 동일 $\rightarrow$ 역과 이는 서로 동치
- ③ 원래 명제와 역은 동치가 아님 $\rightarrow$ 역을 원래 명제처럼 사용하면 논리 오류!

쌍조건명제 (Biconditional) $p \leftrightarrow q$

정의

$p \leftrightarrow q$: 'p이면 q이고, q이면 p이다.'

$= (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

p와 q의 진리값이 같을 때만 참

기호: $p \leftrightarrow q$ 또는 $p \iff q$

자연어 표현들

- p이면 q이고, q이면 p이다.
- p는 q이기 위한 필요충분조건이다.
- p인 경우에만 q이다. (p if and only if q)
- p iff q

p	q	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	T	T

XOR과의 관계

$p \leftrightarrow q \equiv \neg(p \oplus q)$

쌍조건은 XOR의 부정!

$p \leftrightarrow q = T \iff p \text{와 } q \text{ 진리값 같음}$

$p \oplus q = T \iff p \text{와 } q \text{ 진리값 다름}$

3-5 필요충분조건

필요조건과 충분조건

종류	기호	표현	의미
충분조건	$p \rightarrow q$	p는 q의 충분조건	p이면 반드시 q (p가 있으면 충분)
필요조건	$q \rightarrow p$ (역)	p는 q의 필요조건	q이면 반드시 p (p는 필수)
필요충분조건	$p \leftrightarrow q$	p는 q의 필요충분조건	$p \iff q$ (완전히 동등)

정사각형이면 직사각형이다.

'정사각형'은 '직사각형'의 충분조건

'직사각형'은 '정사각형'의 필요조건

2의 배수이면 짝수이다.

'2의 배수' $\leftrightarrow$ '짝수' $\rightarrow$ 필요충분조건!

$x > 0$ 이면 $x^2 > 0$ 이다.

$x > 0$ 은 $x^2 > 0$ 의 충분조건

($x = -3$ 도 $x^2 > 0$ 이므로 필요조건 아님)

Section

04

합성명제

복합 논리식의 진리표 작성
항진명제·모순명제·우연명제

항진명제 · 모순명제 · 우연명제

항진명제 (Tautology)

모든 진리값 조합에서 항상 참(T)

기호: $\top$ 또는 T

예) $p \vee \neg p$ (배중률)

$p \rightarrow p$ (자기 함의)

모순명제 (Contradiction)

모든 진리값 조합에서 항상 거짓(F)

기호: $\perp$ 또는 F

예) $p \wedge \neg p$

$p \wedge \neg p \wedge q$

우연명제 (Contingency)

진리값이 경우에 따라 달라짐
(항진도 모순도 아닌 경우)

예) $p \wedge q$

$p \rightarrow q$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$ (항진)	$p \wedge \neg p$ (모순)	$p \wedge q$ (우연)
T	F	T	F	T ($q=T$)
T	F	T	F	F ($q=F$)
F	T	T	F	F ($q=T$)
F	T	T	F	F ($q=F$)

4-2 진리표 작성

합성명제 진리표 작성 방법

예제: $(p \vee q) \rightarrow \neg p$ 의 진리표 작성

- ① 변수 나열: p, q
- ② 부분식 추가: $\neg p, p \vee q$
- ③ 최종 식 계산: $(p \vee q) \rightarrow \neg p$

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow \neg p$
T	T	F	T	$T \rightarrow F = F$
T	F	F	T	$T \rightarrow F = F$
F	T	T	T	$T \rightarrow T = T$
F	F	T	F	$F \rightarrow T = T$

결론: $(p \vee q) \rightarrow \neg p$ 는 우연명제 (항상 T도 항상 F도 아님)

3변수 $p, q, r \rightarrow 2^3=8$ 행 필요

n 변수 $\rightarrow 2^n$ 행 필요

부분식 개수만큼 열 추가

좌→우 순서로 계산

4-3 3변수 진리표

3변수 합성명제: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$
T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	F	F	F	F
T	F	F	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T	T
F	T	F	F	T	F	F
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	F	F

의미 해석

 $(p \wedge q)$: p와 q 모두 참 $(\neg p \wedge r)$: p가 거짓이고 r이 참

전체: 두 조건 중 하나라도 만족하면 참

항진명제 확인: $p \rightarrow (q \rightarrow p)$

p	q	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow (q \rightarrow p)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	F	T ($F \rightarrow F = T$)
F	F	T	T ($F \rightarrow T = T$)

✓ $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 는 항진명제!

또 다른 항진명제들

- ① $p \vee \neg p$ (배중률, Law of Excluded Middle)
- ② $\neg(p \wedge \neg p)$ (모순을 부정, Law of Non-contradiction)
- ③ $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ (원래 $\equiv$ 대우)
- ④ $(p \wedge q) \rightarrow p$ (단순화)
- ⑤ $(p \rightarrow q) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r))$ (가언삼단논법)

Section

05

논리적 동치

동치 법칙 체계 · 드모르간 법칙
대수적 변환과 단순화

논리적 동치 (Logical Equivalence)

정의

두 명제 P와 Q가 모든 진리값 조합에서 동일한 진리값을 가질 때
P와 Q는 논리적으로 동치라 한다.

표기: $P \equiv Q$ 또는 $P \iff Q$

의미: $P \leftrightarrow Q$ 가 항진명제인 것과 동치

예: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ 확인

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	동일?
T	T	T	F	T	✓
T	F	F	F	F	✓
F	T	T	T	T	✓
F	F	T	T	T	✓

✓ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (조건명제는 논리합으로 표현 가능)

5-2 드모르간

드모르간 법칙 (De Morgan's Laws)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \qquad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	T	F	F
F	T	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	F	T	T

활용: 부정 분배

$$\neg(p \wedge q \wedge r) \equiv \neg p \vee \neg q \vee \neg r$$

$$\neg(p \vee q \vee r) \equiv \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$$

C언어: $!(a > 0 \ \&\& \ b > 0)$

$$= !(a > 0) \ || \ !(b > 0)$$

$$= a \leq 0 \ || \ b \leq 0$$

자연어 부정 예시

'비가 오고 바람이 분다'의 부정
= '비가 안 오거나 바람이 안 분다'

'파란색이거나 빨간색이다'의 부정
= '파란색이 아니고 빨간색도 아니다'

주요 논리 동치 법칙 (1)

이중 부정	$\neg(\neg p)$	$\equiv$	p
역등 법칙	$p \wedge p$	$\equiv$	p / $p \vee p \equiv p$
항등 법칙	$p \wedge T$	$\equiv$	p / $p \vee F \equiv p$
소멸 법칙	$p \wedge F$	$\equiv$	F / $p \vee T \equiv T$
교환 법칙	$p \wedge q$	$\equiv$	$q \wedge p$ / $p \vee q \equiv q \vee p$
결합 법칙	$(p \wedge q) \wedge r$	$\equiv$	$p \wedge (q \wedge r)$ / $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
분배 법칙	$p \wedge (q \vee r)$	$\equiv$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
분배 법칙	$p \vee (q \wedge r)$	$\equiv$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
드모르간	$\neg(p \wedge q)$	$\equiv$	$\neg p \vee \neg q$ / $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
보완 법칙	$p \wedge \neg p$	$\equiv$	F / $p \vee \neg p \equiv T$

5-4 동치 법칙 (2)

주요 논리 동치 법칙 (2) — 조건문 관련

조건→논리합

$p \rightarrow q$

$\equiv \neg p \vee q$

대우

$p \rightarrow q$

$\equiv \neg q \rightarrow \neg p$

가언 변환

$\neg(p \rightarrow q)$

$\equiv p \wedge \neg q$

쌍조건 분해

$p \leftrightarrow q$

$\equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

쌍조건 = XNOR

$p \leftrightarrow q$

$\equiv \neg p \leftrightarrow \neg q \equiv \neg(p \oplus q)$

흡수 법칙 ①

$p \vee (p \wedge q)$

$\equiv p$

흡수 법칙 ②

$p \wedge (p \vee q)$

$\equiv p$

합성 단순화

$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$

$\equiv p \rightarrow (q \wedge r)$

삼단논법

$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$

$\equiv p \rightarrow r$

5-5 식 단순화

논리식 대수적 단순화

예제 1: $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q)$ 단순화

$$\begin{aligned}
 &= (\neg(\neg p) \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{[드모르간]} \\
 &= (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) && \text{[이중 부정]} \\
 &= p \wedge \neg q && \text{[역등 법칙]}
 \end{aligned}$$

예제 2: $p \vee (\neg p \wedge q)$ 단순화

$$\begin{aligned}
 &= (p \vee \neg p) \wedge (p \vee q) && \text{[분배 법칙]} \\
 &= T \wedge (p \vee q) && \text{[보원 법칙]} \\
 &= p \vee q && \text{[항등 법칙]}
 \end{aligned}$$

예제 3: $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$ 단순화

$$\begin{aligned}
 &= (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q) && \text{[조건 변환]} \\
 &= (\neg p \wedge p) \vee q \dots \text{또는} && \text{[분배]} \\
 &= (\neg p \vee p) \dots \text{결과: } q && \text{[보원, 항등]}
 \end{aligned}$$

💡 단순화 전략: 조건문 먼저 논리합으로 변환 $\rightarrow$ 드모르간 적용 $\rightarrow$ 흡수·항등 법칙

5-6 카르노 맵

카르노 맵 (Karnaugh Map) 소개

카르노 맵이란?

2~4변수 논리식의 시각적 단순화 도구
 인접한 1을 묶어 최소화된 논리식을 도출
 디지털 회로 설계에서 널리 사용

2변수 카르노 맵 (p, q)

p \ q	q=0	q=1
p=0	$m_0 = p^{\sim} q^{\sim}$	$m_1 = p^{\sim} q$
p=1	$m_2 = p q^{\sim}$	$m_3 = p q$

3변수 예: $f = \sum m(1,3,5,7) \rightarrow q = 1$

pq \ r	r=0	r=1
p=0, q=0	0	1 ★
p=0, q=1	0	1 ★
p=1, q=0	0	1 ★
p=1, q=1	0	1 ★

카르노 맵 사용 규칙

- ① 1로 표시된 셀을 2^n 개씩 묶음 (1,2,4,8)
- ② 직사각형 또는 정사각형으로 묶기
- ③ 가능한 가장 큰 그룹으로
- ④ 변하지 않는 변수만 남기기
- ⑤ 래핑(wrapping) 허용 — 지도 끝이 연결됨

→ r 열이 모두 1 → $f = r$

Section

06

명제함수와 한정자

전칭 $\forall$ · 존재 $\exists$ · 유일 $\exists!$
중첩 한정자와 부정

6-1 명제함수

명제함수 (Propositional Function)

정의

변수 x 를 포함하는 문장 $P(x)$

x 에 특정 값을 대입하면 명제가 됨

변수의 정의역(domain) = 논의 영역(universe of discourse)

$P(x)$: ' $x > 3$ ' (정의역: 정수 전체)

$P(5) = T, P(2) = F$

$Q(x,y)$: ' $x + y = 10$ ' (정의역: 양의 정수)

$Q(3,7) = T, Q(1,2) = F$

$R(x)$: ' x 는 소수이다.' (정의역: 자연수)

$R(7) = T, R(9) = F$

명제함수 $P(x)$ 가 명제가 되는 방법:

6-2 전칭 한정자

전칭 한정자 (Universal Quantifier) $\forall$ $\forall x P(x)$: '모든 x 에 대해 $P(x)$ 이다.'정의역의 모든 원소에 대해 $P(x)$ 가 참일 때 참'For all x , $P(x)$ ' / 'For every x , $P(x)$ '기호: $\forall$ (거꾸로 된 A, 'All'의 A)

전칭 명제의 진리값

 $\forall x P(x) = T \leftrightarrow$ 모든 원소에서 $P(x) = T$ $\forall x P(x) = F \leftrightarrow$ 적어도 하나의 원소에서 $P(x) = F$
(반례, counterexample 로 반증)

$\forall x (x^2 \geq 0)$

정의역: 실수

T

모든 실수의 제곱은 0 이상

$\forall x (x > 0)$

정의역: 정수

F

반례: $x = -1 \rightarrow -1 > 0$ 거짓

$\forall x (x^2 > x)$

정의역: 양의 정수

F

반례: $x = 1 \rightarrow 1 > 1$ 거짓

$\forall x (x+1 > x)$

정의역: 실수

T

항등적으로 참

6-3 존재 한정자

존재 한정자 (Existential Quantifier) $\exists$ $\exists x P(x)$: '어떤 x 에 대해 $P(x)$ 이다.'정의역에서 적어도 하나의 원소에 대해 $P(x)$ 가 참'There exists x such that $P(x)$ '기호: $\exists$ (거꾸로 된 E, 'Exists'의 E)유일 존재 $\exists! x P(x)$ 정확히 하나의 x 에 대해서만 $P(x)$ 참'There exists a unique x such that $P(x)$ ' $\exists! x P(x) \equiv \exists x [P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y=x)]$ $\forall x P(x)$ $\exists x P(x)$

T가 되는 조건

모든 원소에서 $P(x) = T$ 하나 이상에서 $P(x) = T$

F가 되는 조건

하나라도 $P(x) = F$ (반례)모든 원소에서 $P(x) = F$

기호 비교

 $\forall \leftrightarrow \wedge$ (곱의 일반화) $\exists \leftrightarrow \vee$ (합의 일반화) $\exists x (x^2 = 4) \rightarrow T$ $x = 2$ 또는 $x = -2$ (실수) $\exists x (x + 1 = x) \rightarrow F$

어떤 실수도 불가능

 $\exists! x (x^2 = 0) \rightarrow T$ $x = 0$ 만 가능 (실수)

6-4 한정자 부정

한정자의 부정

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

$\forall$ 부정 규칙

'모든 x 에 대해 $P(x)$ 이다'가 거짓
 $\iff$ 어떤 x 에 대해 $P(x)$ 가 아니다.
 예) '모든 사람은 수영을 안다' 부정
 = '수영을 모르는 사람이 존재한다'

$\exists$ 부정 규칙

'어떤 x 에 대해 $P(x)$ 이다'가 거짓
 $\iff$ 모든 x 에 대해 $P(x)$ 가 아니다.
 예) '어떤 학생은 100점이다' 부정
 = '모든 학생이 100점이 아니다'

원래 명제	부정	한국어 부정
$\forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	어떤 x 는 P 가 아니다
$\exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	모든 x 에 대해 P 가 아니다
$\forall x \neg P(x)$	$\exists x P(x)$	어떤 x 는 P 이다
$\exists x \neg P(x)$	$\forall x P(x)$	모든 x 에 대해 P 이다

6-5 중첩 한정자

중첩 한정자 (Nested Quantifiers)

기호	읽기	의미 (정의역: 실수)
$\forall x \forall y P(x,y)$	모든 x , 모든 y 에 대해	x, y 쌍 모두에서 P 참
$\forall x \exists y P(x,y)$	모든 x 에 대해, 어떤 y 가 존재해	각 x 마다 P 를 만족하는 y 존재
$\exists x \forall y P(x,y)$	어떤 x 가 존재해, 모든 y 에 대해	모든 y 에 대해 P 를 만족하는 x 가 하나 이상
$\exists x \exists y P(x,y)$	어떤 x , 어떤 y 가 존재해	P 를 만족하는 x, y 쌍 존재

⚠ 순서 중요! $\forall x \exists y \neq \exists y \forall x$

$P(x,y): x < y$ (정의역: 실수)

$\forall x \exists y (x < y) = T \rightarrow$ 임의의 x 보다 큰 y 가 항상 존재

$\exists y \forall x (x < y) = F \rightarrow$ 모든 실수보다 큰 단일 y 는 없음

6-6 중첩 한정자 부정

중첩 한정자 부정 규칙

부정이 안으로 들어갈 때: $\forall \leftrightarrow \exists$ 교환, $P \rightarrow \neg P$

$$\neg \forall x \forall y P(x, y) \quad \equiv \quad \exists x \exists y \neg P(x, y)$$

$$\neg \forall x \exists y P(x, y) \quad \equiv \quad \exists x \forall y \neg P(x, y)$$

$$\neg \exists x \forall y P(x, y) \quad \equiv \quad \forall x \exists y \neg P(x, y)$$

$$\neg \exists x \exists y P(x, y) \quad \equiv \quad \forall x \forall y \neg P(x, y)$$

예시: $\neg \forall x \exists y (x + y = 0)$ 변환

$$\begin{aligned} & \neg \forall x \exists y (x + y = 0) \\ & \equiv \exists x \neg \exists y (x + y = 0) \quad [\forall \text{의 부정}] \\ & \equiv \exists x \forall y \neg (x + y = 0) \quad [\exists \text{의 부정}] \\ & \equiv \exists x \forall y (x + y \neq 0) \\ & \rightarrow \text{어떤 } x \text{에 대해, 모든 } y \text{에 대해 } x+y \neq 0 \quad (F - \text{정수에서}) \end{aligned}$$

Section

07

추론

타당한 논증 · 추론 규칙
귀류법 · 수학적 귀납법 기초

논증 (Argument)과 타당성

논증 (Argument)

하나 이상의 전제(premise)와 결론(conclusion)으로 구성

전제: $p_1, p_2, \dots, p_n$

결론: q

표기: $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$

타당한 논증 (Valid Argument)

모든 전제가 참일 때 결론도 반드시 참
즉, $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ 가 항진명제

전제의 실제 진리값과 무관!

(전제가 거짓이라도 논리적 구조는 타당할 수 있음)

오류 논증 (Fallacy)

논리적으로 타당하지 않은 논증

형식적 오류 (Formal Fallacy): 구조 자체가 잘못됨

역오류: $q \rightarrow p$ 를 $p \rightarrow q$ 처럼 사용

이오류: $\neg p \rightarrow \neg q$ 를 $p \rightarrow q$ 처럼 사용

타당성 판단 방법:

- ① 진리표: 모든 전제가 T인 행에서 결론도 T인지 확인
- ② 논리 법칙: 추론 규칙 적용
- ③ 반례 제시: 전제 T, 결론 F인 경우 찾기 (타당하지 않음 증명)

주요 추론 규칙 (1)

긍정논법 (Modus Ponens)

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \therefore q \end{array}$$

비가 온다. ($p=T$)
비가 오면 땅이 젖는다. ($p \rightarrow q$)
 $\therefore$ 땅이 젖는다. ($q=T$)

부정논법 (Modus Tollens)

$$\begin{array}{l} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \therefore \neg p \end{array}$$

땅이 안 젖었다. ($\neg q=T$)
비가 오면 땅이 젖는다. ($p \rightarrow q$)
 $\therefore$ 비가 안 온다. ($\neg p=T$)

가언삼단논법 (Hypothetical Syllogism)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

공부하면 성적이 오른다.
성적이 오르면 장학금을 받는다.
 $\therefore$ 공부하면 장학금을 받는다.

선언삼단논법 (Disjunctive Syllogism)

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \therefore q \end{array}$$

버스 또는 지하철을 탄다.
버스를 안 탔다.
 $\therefore$ 지하철을 탔다.

주요 추론 규칙 (2)

단순화 (Simplification)

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

연언 (Conjunction)

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

부가 (Addition)

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

분해적 삼단논법 (Resolution)

$$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$$

구성적 딜레마

$$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad p \vee r}{\therefore q \vee s}$$

파괴적 딜레마

$$\frac{p \rightarrow q \quad r \rightarrow s \quad \neg q \vee \neg s}{\therefore \neg p \vee \neg r}$$

추론 규칙 전체 요약표

규칙 이름	전제	결론
긍정논법 (MP)	$p, p \rightarrow q$	q
부정논법 (MT)	$\neg q, p \rightarrow q$	$\neg p$
가언삼단논법 (HS)	$p \rightarrow q, q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
선언삼단논법 (DS)	$p \vee q, \neg p$	q
단순화	$p \wedge q$	p (또는 q)
연언	p, q	$p \wedge q$
부가	p	$p \vee q$
분해 (Resolution)	$p \vee q, \neg p \vee r$	$q \vee r$

전칭 한정자 추론 규칙

전칭 예시화 (Universal Instantiation)

$$\forall x P(x)$$

$$\therefore P(c) \quad (c \text{는 정의역 원소})$$

모든 인간은 죽는다.
 $\therefore$ 소크라테스는 죽는다.

전칭 일반화 (Universal Generalization)

$$P(c) \quad (\text{임의의 } c)$$

$$\therefore \forall x P(x)$$

임의의 정수 n 에 대해
 $n+0 = n$
 $\therefore \forall x (x+0 = x)$

존재 예시화 (Existential Instantiation)

$$\exists x P(x)$$

$$\therefore P(c) \quad (c: \text{어떤 특정 값})$$

어떤 학생은 100점이다.
 $\therefore$ 그 학생 c 는 100점이다.

존재 일반화 (Existential Generalization)

$$P(c) \quad (\text{어떤 } c)$$

$$\therefore \exists x P(x)$$

소크라테스는 철학자이다.
 $\therefore$ 철학자인 사람이 존재한다.

직접 증명 (Direct Proof)

방법

$p \rightarrow q$ 를 증명: p 가 참이라고 가정하고, q 가 참임을 직접 유도
 단계: p 를 가정 $\rightarrow$ 논리 규칙/수학 정리 적용 $\rightarrow q$ 도출

예제 1: n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.

증명) n 이 홀수라고 가정.

$$\therefore n = 2k + 1 \text{ (} k \text{는 정수)}$$

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2+2k) + 1$$

$\therefore n^2$ 은 홀수. $\square$

예제 2: 두 짝수의 합은 짝수이다.

증명) m, n 이 짝수라고 가정.

$$\therefore m = 2a, n = 2b \text{ (} a, b \text{는 정수)}$$

$$m + n = 2a + 2b = 2(a + b)$$

$\therefore m + n$ 은 짝수. $\square$

대우 증명 (Proof by Contrapositive)

방법

$p \rightarrow q$ 대신 $\neg q \rightarrow \neg p$ (대우)를 증명

$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ 이므로 동등한 증명

결론의 부정에서 출발해 전제의 부정을 유도할 때 편리

예제: n^2 이 짝수이면 n 은 짝수이다.

대우: n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.

증명) n 이 홀수라고 가정.

$\therefore n = 2k + 1$ (k 는 정수)

$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \rightarrow$ 홀수

$\therefore n$ 이 홀수이면 n^2 은 홀수.

$\therefore$ 대우 증명 완료 $\rightarrow n^2$ 이 짝수이면 n 은 짝수 $\square$

직접 증명 vs 대우 증명 선택

직접 증명: $p \rightarrow q$ 에서 p 가 구체적인 구조를 가질 때

대우 증명: q 의 부정이 다루기 쉬울 때 (예: 홀짝성)

$\rightarrow$ 증명하려는 명제에 따라 편리한 방법 선택!

귀류법 (Proof by Contradiction)

방법

명제 p 를 증명: $\neg p$ 를 가정하고 모순을 유도
 모순 = 어떤 명제 q 에 대해 $q \wedge \neg q$ 도출
 $\neg p \rightarrow (q \wedge \neg q) \rightarrow \perp \rightarrow \therefore p$
 강력하고 널리 쓰이는 증명 방법

귀류법 구조

- ① 결론 q 의 부정 $\neg q$ 를 가정
- ② 전제 p 와 $\neg q$ 에서 추론 시작
- ③ 모순 $(q \wedge \neg q)$ 또는 공리 위반 도출
- ④ $\therefore \neg q$ 는 거짓 $\rightarrow q$ 가 참 $\square$

$\sqrt{2}$ 는 무리수이다. (귀류법 증명)

가정: $\sqrt{2}$ 가 유리수 $\rightarrow \sqrt{2} = p/q$ (기약분수, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, $\gcd(p, q) = 1$)
 $\sqrt{2} = p/q \rightarrow 2 = p^2/q^2 \rightarrow p^2 = 2q^2$
 $\therefore p^2$ 은 짝수 $\rightarrow p$ 는 짝수 $\rightarrow p = 2k$
 $(2k)^2 = 2q^2 \rightarrow 4k^2 = 2q^2 \rightarrow q^2 = 2k^2$
 $\therefore q^2$ 은 짝수 $\rightarrow q$ 는 짝수
 p, q 모두 짝수 $\rightarrow \gcd(p, q) \geq 2 \leftarrow$ 모순!
 $\therefore \sqrt{2}$ 는 무리수. $\square$

존재 증명과 반례 제시

구성적 존재 증명 (Constructive)

$\exists x P(x)$ 증명: 실제 원소 c 를 제시
 예) 소수이면서 짝수인 수가 존재한다.
 $\rightarrow c = 2: P(2) = T$ (2는 소수이고 짝수) $\square$

비구성적 존재 증명 (Non-constructive)

원소를 직접 제시하지 않고 존재성만 논증
 예) x^y 이 무리수인 경우, 유리수 x, y 가 존재한다.
 $\rightarrow \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 가 유리수인지 무리수인지 경우 나누기

반례 제시 (Counterexample)

$\forall x P(x)$ 가 거짓임을 증명: $P(c) = F$ 인 c 하나를 제시
 예) '모든 소수는 홀수이다.' 증명?
 $\rightarrow$ 반례: 2는 소수이고 짝수 $\therefore$ 명제 거짓 $\square$

예) ' $n^2 > n$ 이다.' ($n > 0$ 인 정수)
 $\rightarrow$ 반례: $n=1 \rightarrow 1^2 = 1, 1 > 1$ 이 거짓 $\therefore$ 명제 거짓

```
// 알고리즘 정확성 증명에서 반례 탐색
// 탐욕 알고리즘이 최적해를 주지 않는 반례:
// 동전: {1, 3, 4}, 목표: 6
// 탐욕: 4+1+1=3개, 최적: 3+3=2개
```

수학적 귀납법 (Mathematical Induction)

원리

$\forall n \geq n_0$ $P(n)$ 증명을 위한 두 단계:

- ① 기저 단계 (Base Case): $P(n_0)$ 증명
- ② 귀납 단계 (Inductive Step): $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 증명
→ 도미노 이론!

강한 귀납법 (Strong Induction)

귀납 가설을 강화: $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k) \rightarrow P(k+1)$

기저 단계를 여러 개 증명

피보나치, 분할 등에 유용

예제: $1+2+3+\dots+n = n(n+1)/2$ 증명

- ① 기저: $P(1): 1 = 1 \times 2 / 2 = 1 \quad \checkmark$
- ② 귀납: $P(k)$ 가 참이라고 가정: $1+2+\dots+k = k(k+1)/2$
 $P(k+1): 1+2+\dots+k+(k+1)$
 $= k(k+1)/2 + (k+1)$
 $= (k+1)(k/2 + 1)$
 $= (k+1)(k+2)/2 \quad \checkmark$

$\therefore$ 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $1+2+\dots+n = n(n+1)/2 \quad \square$

추론 규칙 적용 종합 예제

예제: 다음 전제에서 결론을 유도하시오.

전제 1: $p \rightarrow q$ (비가 오면 운동장이 젖는다)

전제 2: $q \rightarrow r$ (운동장이 젖으면 체육 수업이 취소된다)

전제 3: p (비가 온다)

유도 과정:

① $p, p \rightarrow q \rightarrow q$ [Modus Ponens]

② $q, q \rightarrow r \rightarrow r$ [Modus Ponens]

또는:

① $p \rightarrow q, q \rightarrow r \rightarrow p \rightarrow r$ [가인삼단논법]

② $p, p \rightarrow r \rightarrow r$ [Modus Ponens]

$\therefore r$. 체육 수업이 취소된다.

오류 논증 (Fallacies) 유형

역의 오류 (Affirming the Consequent)

$$p \rightarrow q, q \therefore p$$

비가 오면 땅이 젖는다.
 땅이 젖었다. $\therefore$ 비가 왔다??
 (스프링클러 때문일 수도)

이의 오류 (Denying the Antecedent)

$$p \rightarrow q, \neg p \therefore \neg q$$

비가 오면 땅이 젖는다.
 비가 안 왔다. $\therefore$ 땅이 안 젖었다??
 (다른 이유로 젖을 수 있음)

도둑 맞은 개념 (Equivocation)

단어의 의미 전
 환

'은행'에 가야 한다.
 강가 은행(riverbank)에?
 금융 은행(bank)에?

허수아비 오류 (Straw Man)

상대 주장 왜곡
 후 반박

주장: '더 많은 환경 규제 필요'
 공격: '경제 완전 파탄 원하냐?'
 $\rightarrow$ 원래 주장을 왜곡

논리와 프로그래밍의 연결

```
// 논리 연산자 C언어 대응
// ¬p   = !p
// p ∧ q = p && q
// p ∨ q = p || q
// p → q = !p || q   또는   (p ? q : true)

// 드모르간 법칙 활용
// !(a > 0 && b > 0) == (a <= 0 || b <= 0)
// !(a > 0 || b > 0) == (a <= 0 && b <= 0)

// 조건문에서 부정 처리
if (!(x > 0 && y > 0)) { ... }
// 등가: if (x <= 0 || y <= 0) { ... }

// 단락 평가 (short-circuit evaluation)
// p && q: p가 false면 q 평가 안 함
// p || q: p가 true면 q 평가 안 함
if (ptr != NULL && ptr->val > 0) { ... }
```

Chapter 02 개념 연결 맵

명제
참/거짓

조건명제
 $p \rightarrow q$, 역이대우

논리적 동치
드모르칸

명제와 논리

추론
MP·MT·증명

논리 연산자
 $\neg \wedge \vee \oplus$

합성명제
항진·모순

한정자
 $\forall \exists$

KOI / 알고리즘 대회 논리 기출 유형

논리 회로 (AND/OR/NOT/XOR)

주어진 게이트 조합의 출력 계산
진리표 완성, 동치 회로 설계

SAT (충족 가능성)

$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ 을 참으로 만드는 변수 조합 존재?
2-SAT: 합의 그래프 + SCC 알고리즘

추론 / 명제 논리

전제에서 결론 유도
누가 거짓말쟁이인지 추론 (Knights & Knaves)

전칭/존재 한정자

' $\forall x P(x)$ 가 참인가?' $\rightarrow$ 반례 탐색
조건을 만족하는 원소 개수 세기

드모르간 / 식 단순화

복잡한 조건문 최적화
불필요한 분기 제거

귀납법 기반 점화식

$P(n)$ 이 항상 성립하는지 귀납 증명
알고리즘 정확성 증명

연습 문제 ①

연습 문제 ①

Q
1

$p=T, q=F$ 일 때 다음을 계산하시오.
(a) $p \wedge q$ (b) $p \vee \neg q$ (c) $p \rightarrow q$ (d) $p \leftrightarrow q$

힌트: 진리표 기본 연산

Q
2

$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ 를 진리표로 증명하시오.

힌트: $p=T, F / q=T, F$ 4가지 경우

Q
3

'모든 삼각형은 세 각의 합이 180° 이다'를
기호 논리로 표현하시오.

힌트: $\forall x (\text{삼각형}(x) \rightarrow \text{각합}(x)=180)$

Q
4

$\neg \forall x (x^2 > 0)$ 을 동치인 식으로 변환하시오.
(정의역: 실수)

힌트: $\exists x \neg (x^2 > 0)$

Q
5

다음 논증이 타당한지 판단하시오.
 $p \rightarrow q, q \rightarrow r, \neg r \therefore \neg p$

힌트: MT + HS 순서로 적용

Q
6

드모르간 법칙으로 단순화:
 $\neg(\neg p \vee q) \wedge \neg(p \wedge \neg r)$

힌트: 각각 드모르간 적용 후 정리

답안 ①

연습 문제 ① 답안

- A 1 (a) $T \wedge F = F$ (b) $T \vee T = T$
 (c) $T \rightarrow F = F$ (d) $T \oplus F = F$

- A 2 $p=T, q=T: \neg(T)=F, T \wedge F=F \checkmark$
 $p=T, q=F: \neg(F)=T, T \wedge T=T \checkmark$
 $p=F: \text{모두 } T \text{ 동일 } \checkmark$

- A 3 $\forall x [\text{Triangle}(x) \rightarrow \text{AngleSum}(x)=180^\circ]$

- A 4 $\neg \forall x (x^2 > 0) \equiv \exists x \neg (x^2 > 0)$
 $\equiv \exists x (x^2 \leq 0)$
 $\rightarrow x=0: 0^2=0 \leq 0 \quad T$

- A 5 ① $\neg r, q \rightarrow r \rightarrow \neg q$ [MT]
 ② $\neg q, p \rightarrow q \rightarrow \neg p$ [MT]
 $\therefore$ 타당한 논증

- A 6 $\neg(\neg p \vee q) = (p \wedge \neg q)$ [드모르간]
 $\neg(p \wedge \neg r) = (\neg p \vee r)$ [드모르간]
 $\rightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \vee r)$

심화 연습 문제 ②

1. 다음 명제가 항진명제인지 판단하시오:

$$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$$

2. 귀류법으로 증명: ' $\sqrt{3}$ 은 무리수이다.'

3. 수학적 귀납법으로 증명:

$$\text{모든 } n \geq 1 \text{에 대해 } \sum_{i=1}^n i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$

4. 다음 논증의 타당성을 검증하시오:

$$\text{전제: } \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), \exists x P(x)$$

$$\text{결론: } \exists x Q(x)$$

5. 논리식 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 을
단순화하거나 충족 가능성을 판단하시오.

명제와 논리 Quick Reference

/* — 논리 동치 핵심 — */

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
 $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
 $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
 $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ // 드모르간
 $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ // 드모르간
 $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ // 분배

/* — 추론 규칙 — */

MP: $p, p \rightarrow q \vdash q$
 MT: $\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$
 HS: $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$
 DS: $p \vee q, \neg p \vdash q$

/* — 한정자 부정 — */

$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
 $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

/* — 증명 방법 — */

직접: 가정 $\rightarrow$ 결론
 대우: $\neg$ 결론 $\rightarrow \neg$ 가정
 귀류: $\neg$ 결론 가정 $\rightarrow$ 모순
 귀납: $P(1) \rightarrow P(k) \rightarrow P(k+1)$

Chapter 02 핵심 정리

명제 정의

참/거짓 판별 가능한 선언문. 명령·의문·역설 제외

역·이·대우

원래 $\equiv$ 대우, 역 $\equiv$ 이 (서로 쌍으로 동치)

한정자

$\forall$ =전칭(모두), $\exists$ =존재(하나라도). 부정 시 교환

증명 방법

직접·대우·귀류·귀납 — 상황에 따라 선택

6대 연산자

$\neg \wedge \vee \oplus \rightarrow \leftrightarrow \neg$ 우선순위 암기 필수

드모르간

$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$, $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

추론 규칙

MP, MT, HS, DS — 체계적 논증의 핵심

항진/모순

항진: 항상 T, 모순: 항상 F, 우연: 경우에 따라

정규형: CNF와 DNF

리터럴 (Literal)

원자 명제 또는 그 부정: $p, \neg p, q, \neg q, \dots$

절 (Clause)

리터럴들의 논리합: $p \vee \neg q \vee r$

선언 표준형 (DNF, Disjunctive Normal Form)

논리곱들의 논리합: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$
 각 항 = 리터럴들의 곱(minterm)
 진리표에서 T인 행을 minterm으로 조합

연언 표준형 (CNF, Conjunctive Normal Form)

절들의 논리곱: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$
 각 절 = 리터럴들의 합(maxterm)
 SAT 솔버에서 표준 입력 형식

진리표 $\rightarrow$ DNF 변환 ($f(p, q) = T$ 인 행들):
 $p=T, q=T \rightarrow T$: minterm = $p \wedge q$
 $p=F, q=T \rightarrow T$: minterm = $\neg p \wedge q$
 DNF: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) = q$ (단순화!)

CNF: 진리표 F인 행 $\rightarrow$ maxterm
 $p=T, q=F \rightarrow F$: maxterm = $\neg p \vee q$
 CNF: $\neg p \vee q \rightarrow p \rightarrow q$ 와 동치!

2-SAT 문제 소개

2-SAT란?

각 절이 2개의 리터럴로 이루어진 CNF 만족 문제

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 같은 형식

이진 만족 가능성 — $O(n+m)$ 알고리즘 존재

핵심 아이디어: $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow p$

각 절 $(l_1 \vee l_2)$ 을 함의 그래프 간선 2개로 변환

$\neg l_1 \rightarrow l_2$ 와 $\neg l_2 \rightarrow l_1$

전체 함의 그래프에서 SCC(강연결성분) 계산

같은 SCC에 x 와 $\neg x$ 가 있으면 불가능!

```
// 2-SAT 절  $(p \vee q)$  함의 그래프 변환
```

```
//  $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$  및  $\neg q \rightarrow p$ 
```

```
add_edge(NOT(p), q);
```

```
add_edge(NOT(q), p);
```

```
//  $(\neg p \vee r) \rightarrow p \rightarrow r$  및  $\neg r \rightarrow \neg p$ 
```

```
add_edge(p, r);
```

```
add_edge(NOT(r), NOT(p));
```

```
// SCC 후 처리:
```

```
//  $scc[x] < scc[NOT(x)] \rightarrow x = \text{True}$ 
```

```
//  $scc[x] > scc[NOT(x)] \rightarrow x = \text{False}$ 
```

```
//  $scc[x] == scc[NOT(x)] \rightarrow \text{UNSAT}$ 
```

논리적으로 완전한 연산자 집합

완전 집합 (Functionally Complete Set)

모든 진리함수를 표현할 수 있는 연산자 최소 집합

$\{\neg, \wedge\}$: NOT과 AND만으로 모든 논리식 표현 가능

$\{\neg, \vee\}$: NOT과 OR만으로도 가능

$\{\neg, \wedge, \vee\}$: 일반적 사용 집합

NAND ($\uparrow$) — 혼자서 완전 집합!

$$\neg p = p \uparrow p$$

$$p \wedge q = (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$$

$$p \vee q = (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$$

NOR ($\downarrow$) — 혼자서 완전 집합!

$$\neg p = p \downarrow p$$

$$p \vee q = (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

$$p \wedge q = (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

디지털 회로 의미

실제 CPU는 NAND 게이트만으로 설계 가능

비용 최소화: 한 종류의 게이트만 생산

DRAM, ALU 등 모든 디지털 회로의 기초

증명 방법 비교 예제 모음

명제: n 이 정수일 때 n^2 이 홀수 $\leftrightarrow n$ 이 홀수

[$\rightarrow$ 방향: n^2 홀수 $\rightarrow n$ 홀수] (대우 증명)

대우: n 짝수 $\rightarrow n^2$ 짝수

증명: $n=2k \rightarrow n^2=4k^2=2(2k^2) \rightarrow$ 짝수 $\square$

[$\leftarrow$ 방향: n 홀수 $\rightarrow n^2$ 홀수] (직접 증명)

$n=2k+1 \rightarrow n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1 \rightarrow$ 홀수 $\square$

명제: 소수의 개수는 무한히 많다. (귀류법)

가정: 소수가 유한개 $p_1, p_2, \dots, p_n$

$N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$

N 은 어떤 p_i 로도 나누어지지 않음 (나머지 1)

$\therefore N$ 은 새로운 소수 포함 $\rightarrow$ 모순! $\square$

논리 퍼즐

논리 퍼즐: Knights and Knaves

문제 설정

기사(Knight): 항상 참말

악당(Knave): 항상 거짓말

섬에는 기사와 악당만 존재

문제 1

A: '나는 악당이다.'

A는 기사인가, 악당인가?

→ A가 기사라면: 참말 = 악당 → 모순

문제 2

A: 'B는 악당이다.'

B: 'A와 나는 같은 종류이다.'

경우 1: A=기사 → B=악당(참)

B=악당 → 'A,B 같다' = 거짓 ✓ (악당이므로 거짓말)

경우 2: A=악당 → 'B=악당' = 거짓 → B=기사

B=기사 → 'A,B 같다' = 거짓 → 서로 다름 ✓

→ 두 경우 모두 가능: A=기사B=악당 OR A=악당B=기사

명제 논리와 집합론의 대응

명제 논리	기호	집합론	기호
명제 p	p	집합 A	A
논리합 OR	$p \vee q$	합집합	$A \cup B$
논리곱 AND	$p \wedge q$	교집합	$A \cap B$
부정 NOT	$\neg p$	여집합	A^c
조건 $\rightarrow$	$p \rightarrow q$	부분집합	$A \subseteq B$
쌍조건 $\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$	동치(같은 집합)	$A = B$
항진명제	$\top$	전체집합	U
모순명제	$\perp$	공집합	$\emptyset$
드모르간 ①	$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$	드모르간 ①	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
드모르간 ②	$\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$	드모르간 ②	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

논리 회로 (Logic Circuit) 응용

논리 게이트와 명제 연산자 대응

NOT 게이트: $\neg p$

AND 게이트: $p \wedge q$

OR 게이트: $p \vee q$

XOR 게이트: $p \oplus q$

NAND 게이트: $\neg(p \wedge q)$

NOR 게이트: $\neg(p \vee q)$

반가산기 (Half Adder)

입력: A, B

Sum = $A \oplus B$ (XOR)

Carry = $A \wedge B$ (AND)

예) A=1, B=1

Sum=0, Carry=1 $\rightarrow 10_2 = 2_{10}$

전가산기 (Full Adder) 논리식

입력: A, B, C_{in}

Sum = $A \oplus B \oplus C_{in}$

$C_{out} = (A \wedge B) \vee (B \wedge C_{in}) \vee (A \wedge C_{in})$

멀티플렉서 (MUX)

2-to-1 MUX:

$Y = (\neg S \wedge A) \vee (S \wedge B)$

S=0이면 Y=A, S=1이면 Y=B

명제 논리 기반 알고리즘 문제

```
// 문제: N명 중 정확히 K명이 참을 말할 때
// 누가 범인인지 추론 (백준 유형)

// 각 사람의 진술을 명제로 변환
// p[i]: i번이 범인이다
// 진술: '나는 범인이 아니다' = ¬p[i]
// 진술: 'j번이 범인이다' = p[j]

// 완전 탐색: 범인 후보 i를 0~N-1로 가정
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int truthCount = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        // j의 진술이 i=범인일 때 참인지 평가
        if (eval(statements[j], i)) truthCount++;
    }
    if (truthCount == K) printf("%d\n", i+1);
}

// 논리 기반 정확성: 모순이 없는 유일 해 탐색
```

명제와 논리

- ✓ 명제 정의와 판별 기준
- ✓ 6대 논리 연산자와 진리표
- ✓ 역·이·대우와 쌍조건
- ✓ 드모르간·동치 법칙 체계
- ✓ 전칭·존재 한정자
- ✓ 추론 규칙과 4가지 증명법

NEXT →

Chapter 03 집합과 관계

- 집합의 정의와 표현
- 집합 연산 (합·교·차·여)
- 거듭제곱 집합과 카테시안 곱
- 관계 (Relation) 정의
- 동치관계와 동치류
- 편순서와 전순서